

第一章 函数极值

1.1 多元函数极值

定理 1.1.1. 设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有二阶连续偏导数，且满足：

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0$$

定义

$$D = f_{xx}(x_0, y_0)f_{yy}(x_0, y_0) - [f_{xy}(x_0, y_0)]^2$$

则：

- 当 $D > 0$ 且
 - $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ 时， f 在 (x_0, y_0) 处有极小值；
 - $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ 时， f 在 (x_0, y_0) 处有极大值。
- 当 $D < 0$ 时， f 在 (x_0, y_0) 处没有极值；
- 当 $D = 0$ 时，无法确定 f 在 (x_0, y_0) 处的极值性质。

例 1.1.1. 求函数 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 + 3y^2 - 9x$ 的极值。

解. 首先计算 f 的一阶偏导数：

$$f_x = 3x^2 + 6x - 9, \quad f_y = -3y^2 + 6y$$

解方程组 $f_x = 0, f_y = 0$ ，得到临界点 $(1, 0), (-3, 0), (1, 2), (-3, 2)$ 。

接下来计算二阶偏导数：

$$f_{xx} = 6x + 6, \quad f_{yy} = -6y + 6, \quad f_{xy} = 0$$

对每个临界点计算 D 和 f_{xx} ：

- 对于 $(1, 0)$ ： $D = 72 > 0$ ，且 $f_{xx}(1, 0) = 12 > 0$ ，因此 $(1, 0)$ 是极小值点。
- 对于 $(-3, 0)$ ： $D = -72 < 0$ ，因此 $(-3, 0)$ 没有极值。
- 对于 $(1, 2)$ ： $D = -72 < 0$ ，因此 $(1, 2)$ 没有极值。
- 对于 $(-3, 2)$ ： $D = 72 > 0$ ，且 $f_{xx}(-3, 2) = -12 < 0$ ，因此 $(-3, 2)$ 是极大值点。

综合以上分析，函数 $f(x, y)$ 在

- 点 $(1, 0)$ 处有极小值，极小值为 $f(1, 0) = -5$ ；
- 点 $(-3, 2)$ 处有极大值，极大值为 $f(-3, 2) = 31$ 。

□

1.2 条件极值

定理 1.2.1 (拉格朗日乘数法). 为了求函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在约束条件 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$ 下的极值，构造拉格朗日函数

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - \lambda \varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

其中 λ 是拉格朗日乘数。求解方程：

$$\nabla L = \mathbf{0}$$

满足上述方程的点即为函数 f 在约束条件 $\varphi = 0$ 下的极值点。将极值点和端点进行比较，即可确定函数 f 在约束条件 $\varphi = 0$ 下的最大值和最小值。

例 1.2.1. 求表面积为 a^2 的长方体的最大体积。

解. 设长方体的长、宽、高分别为 x, y, z , 则体积为 $V = xyz$, 表面积为 $S = 2(xy + yz + zx)$.

约束条件为 $2(xy + yz + zx) = a^2$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = xyz - \lambda(2(xy + yz + zx) - a^2)$$

对 L 求偏导数并令其等于零:

$$L_x = yz - \lambda(2y + 2z) = 0$$

$$L_y = xz - \lambda(2x + 2z) = 0$$

$$L_z = xy - \lambda(2x + 2y) = 0$$

$$L_\lambda = 2(xy + yz + zx) - a^2 = 0$$

从前三个方程中可以得到:

$$yz = 2\lambda(y + z), \quad xz = 2\lambda(x + z), \quad xy = 2\lambda(x + y)$$

将上述三个方程两两相除, 得到:

$$\frac{yz}{xz} = \frac{y+z}{x+z}, \quad \frac{yz}{xy} = \frac{y+z}{x+y}, \quad \frac{xz}{xy} = \frac{x+z}{x+y}$$

从而可以推导出 $x = y = z$. 将 $x = y = z$ 代入约束条件, 得到:

$$6x^2 = a^2 \implies x = y = z = \frac{a}{\sqrt{6}}$$

该点为唯一驻点, 因此, 长方体的最大体积为:

$$V_{\max} = xyz = \left(\frac{a}{\sqrt{6}}\right)^3 = \frac{a^3}{6\sqrt{6}}$$

□

例 1.2.2. 在椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上, 求一点使得其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最小.

解. 设点为 (x, y) , 则距离为:

$$d = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} = \frac{|2x + 3y - 6|}{\sqrt{13}}$$

约束条件为 $x^2 + 4y^2 = 4$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, \lambda) = (2x + 3y - 6)^2 + \lambda(x^2 + 4y^2 - 4) =$$

对 L 求偏导数并令其等于零, 得到:

$$\begin{cases} 4(2x + 3y - 6) \cdot 2 + 2\lambda x = 0 \\ 4(2x + 3y - 6) \cdot 3 + 8\lambda y = 0 \\ x^2 + 4y^2 - 4 = 0 \end{cases}$$

解上述方程组, 得到两个解: $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 和 $(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})$. 计算距离, 得到:

$$d\Big|_{(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})} = \frac{1}{\sqrt{13}}, \quad d\Big|_{(-\frac{8}{5}, -\frac{3}{5})} = \frac{11}{\sqrt{13}}$$

因此, 点 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ 是使距离最小的点, 最小距离为 $\frac{1}{\sqrt{13}}$. □

例 1.2.3. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截得成一个封闭曲线, 求该曲线上的点到原点的距离的最大值.

解. 设点为 (x, y, z) , 则距离为:

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

约束条件为 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 1$. 构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = x^2 + y^2 + z^2 - \lambda(z - x^2 - y^2) - \mu(x + y + z - 1)$$

对 L 求偏导数并令其等于零, 得到:

$$\begin{cases} 2x + 2\lambda x - \mu = 0 \\ 2y + 2\lambda y - \mu = 0 \\ 2z - \lambda + \mu = 0 \\ x^2 + y^2 - z = 0 \\ x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$$

解上述方程组, 得到两个解: $(\frac{-1+\sqrt{3}}{2}, \frac{-1+\sqrt{3}}{2}, 2-\sqrt{3})$ 和 $(\frac{-1-\sqrt{3}}{2}, \frac{-1-\sqrt{3}}{2}, 2+\sqrt{3})$. 计算距离, 得到:

$$d^2 = z + z^2 = 9 \pm 5\sqrt{3}$$

因此, 最大距离为 $\sqrt{9+5\sqrt{3}}$. □

例 1.2.4. 求函数 $z = x^2 - y^2 + 2$ 在椭圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1\}$ 上的最大值和最小值.

解. • 首先求函数在域内的极值. 计算 z 的一阶偏导数:

$$z_x = 2x, \quad z_y = -2y$$

解方程组 $z_x = 0, z_y = 0$, 得到临界点 $(0, 0)$. 计算二阶偏导数:

$$z_{xx} = 2, \quad z_{yy} = -2, \quad z_{xy} = 0$$

计算 D :

$$D = z_{xx}z_{yy} - (z_{xy})^2 = 2 \cdot (-2) - 0^2 = -4 < 0$$

因此, 点 $(0, 0)$ 是鞍点.

• 接下来求函数在边界上的极值. 边界由方程 $x^2 + \frac{y^2}{4} = 1$ 定义, 那么

$$z = x^2 - y^2 + 2 = 3 - \frac{y^2}{4} - y^2 = 3 - \frac{5y^2}{4}, \quad -2 \leq y \leq 2$$

因此, $z \in [-2, 3]$.

综合以上分析, 函数 z 在域 D 上的最大值为 3, 最小值为 -2.

不会有人想用拉格朗日乘数法来解这个题吧? □

1.3 练习

习题 1.3.1. 已知函数

$$f(x, y) = \frac{1}{5}k^2y^5 - ky^3 - 4y + k(2x - y)^2, \quad k \neq 0$$

求 $f(x, y)$ 的驻点并判断其性质.

解. 首先, 计算函数 $f(x, y)$ 的一阶偏导数:

$$f_x = k \cdot 2(2x - y) \cdot 2 = 4k(2x - y)$$

$$f_y = k^2 y^4 - 3ky^2 - 4 + k \cdot 2(2x - y) \cdot (-1) = k^2 y^4 - 3ky^2 - 4 - 2k(2x - y)$$

令 $f_x = 0$ 且 $f_y = 0$ 求解驻点: 由 $f_x = 4k(2x - y) = 0$ 及 $k \neq 0$ 得 $2x - y = 0$, 即 $y = 2x$.

将 $2x - y = 0$ 代入 $f_y = 0$ 得:

$$k^2 y^4 - 3ky^2 - 4 = 0$$

设 $t = ky^2$, 则方程变为 $t^2 - 3t - 4 = 0$, 解得 $t_1 = 4, t_2 = -1$.

1. 若 $t = ky^2 = 4$, 则 $y^2 = \frac{4}{k}$. 这要求 $k > 0$, 此时 $y = \pm \frac{2}{\sqrt{k}}, x = \pm \frac{1}{\sqrt{k}}$.

得驻点 $P_{1,2} = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{k}}, \pm \frac{2}{\sqrt{k}} \right)$.

2. 若 $t = ky^2 = -1$, 则 $y^2 = -\frac{1}{k}$. 这要求 $k < 0$, 此时 $y = \pm \frac{1}{\sqrt{-k}}, x = \pm \frac{1}{2\sqrt{-k}}$.

得驻点 $P_{3,4} = \left(\pm \frac{1}{2\sqrt{-k}}, \pm \frac{1}{\sqrt{-k}} \right)$.

接下来计算二阶偏导数以判断驻点性质:

$$f_{xx} = 8k, \quad f_{xy} = -4k, \quad f_{yy} = 4k^2 y^3 - 6ky + 2k$$

判别式

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 8k(4k^2 y^3 - 6ky + 2k) - (-4k)^2 = 32k^3 y^3 - 48k^2 y + 16k^2 - 16k^2 = 16k^2(2ky^3 - 3y)$$

由于 $y \neq 0$, 可提取 y 得 $D = 16k^2 y(2ky^2 - 3)$.

情形 1: $k > 0$. 驻点为 $P_{1,2}$, 此时 $ky^2 = 4$. 代入 D 得 $D = 16k^2 y(2 \cdot 4 - 3) = 16k^2 y \cdot 5 = 80k^2 y$.

- 对于 $P_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{k}}, \frac{2}{\sqrt{k}} \right)$, $y = \frac{2}{\sqrt{k}} > 0$, 故 $D > 0$. 且 $f_{xx} = 8k > 0$, 为极小值点.
- 对于 $P_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{k}}, -\frac{2}{\sqrt{k}} \right)$, $y = -\frac{2}{\sqrt{k}} < 0$, 故 $D < 0$, 不是极值点 (鞍点).

情形 2: $k < 0$. 驻点为 $P_{3,4}$, 此时 $ky^2 = -1$. 代入 D 得 $D = 16k^2 y(2 \cdot (-1) - 3) = 16k^2 y \cdot (-5) = -80k^2 y$.

- 对于 $P_3 = \left(\frac{1}{2\sqrt{-k}}, \frac{1}{\sqrt{-k}} \right)$, $y = \frac{1}{\sqrt{-k}} > 0$, 故 $D < 0$, 不是极值点 (鞍点).
- 对于 $P_4 = \left(-\frac{1}{2\sqrt{-k}}, -\frac{1}{\sqrt{-k}} \right)$, $y = -\frac{1}{\sqrt{-k}} < 0$, 故 $D > 0$. 且 $f_{xx} = 8k < 0$, 为极大值点.

